



PROYECTO SMART PILL

Este documento compila la información esencial, los análisis estratégicos y la trayectoria de desarrollo del proyecto "Smart Pill". Nuestro objetivo es integrar hardware y software para ofrecer una solución integral y personalizada en la supervisión del consumo de fármacos.

Año y División: 7°5

Fecha: Octubre de 2025

Integrantes del grupo:

Dylan Echegaray

Dylan Morales

Nahir Proenza

Solange Ormeño

Docentes referentes:

Rodolfo Emanuel y Nicolás Andrada

TABLA DE CONTENIDO

Proyecto Smart Pill.....	1
RESUMEN EJECUTIVO Y PROBLEMA.....	4
INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL	4
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ROLES	5
VIGILANCIA SOCIOCULTURAL.....	9
ENCUESTA.....	10
VIGILANCIA LEGAL Y DE ENTORNO	14
BITÁCORA NARRATIVA DEL PROYECTO SMART PILL	15
LOGO OFICIAL	19
IDENTIDAD:.....	20
ARQUITECTURA DE DATOS: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (DER)	21
EVIDENCIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	24
LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS CLAVE DE SMART PILL	26
EVIDENCIA DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN	27
ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DEL PASTILLERO	29
Diseño del Dispensador	29
Electrónica Interna y Sensores Clave	29
Microcontrolador Central	29
Sensores para la Verificación de Toma	30
Protocolo de Comunicación BLE	30
Sincronización Bidireccional.....	30
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	31
ANÁLISIS FODA.....	32
ANEXOS.....	33
ANEXO 1: MODELO DE NEGOCIO Y FUENTES DE INGRESO.....	33
ANEXO 2: CODIGO FUENTE	33
ANEXO 3 : MANUAL DE PROGRAMADOR.....	33
ANEXO 4 : MANUAL DE USUARIO	33
ANEXO 5: DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	34
ANEXO 6: DIAGRAMA DE GANTT	35
ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO.....	35
ANEXO 8: REFLEXIÓN FINAL DEL EQUIPO: LOGROS, APRENDIZAJE Y FUTURO.....	36
REFERENCIAS	37
Leyes y Normativas (Vigilancia Legal).....	37
Documentación y Manuales Técnicos (Hardware y Software).....	37

Datos Demográficos y Estadísticos (Vigilancia Sociocultural).....	37
Vigilancia Comercial y Proveedores (Viabilidad Económica).....	38
Software y Herramientas de Diseño (Opcional)	38

RESUMEN EJECUTIVO Y PROBLEMA

El proyecto SMART PILL aborda el problema crítico de la falta de adherencia terapéutica la incapacidad del paciente de seguir correctamente su régimen de medicación, un factor que compromete la salud pública y aumenta los costos sanitarios.

Problema: La toma errónea u omitida de medicación, especialmente en adultos mayores y pacientes con polifarmacia, provoca recaídas y hospitalizaciones. Los sistemas actuales (pastilleros manuales o recordatorios de teléfono) carecen de verificación física.

Solución Propuesta: Desarrollar un sistema de Internet de las Cosas (IoT) que combina un pastillero inteligente con un microcontrolador (ESP32) y una aplicación móvil. El pastillero no solo recuerda la toma, sino que la verifica físicamente mediante sensores y comunica el evento a la app en tiempo real vía Bluetooth Low Energy (BLE).

INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

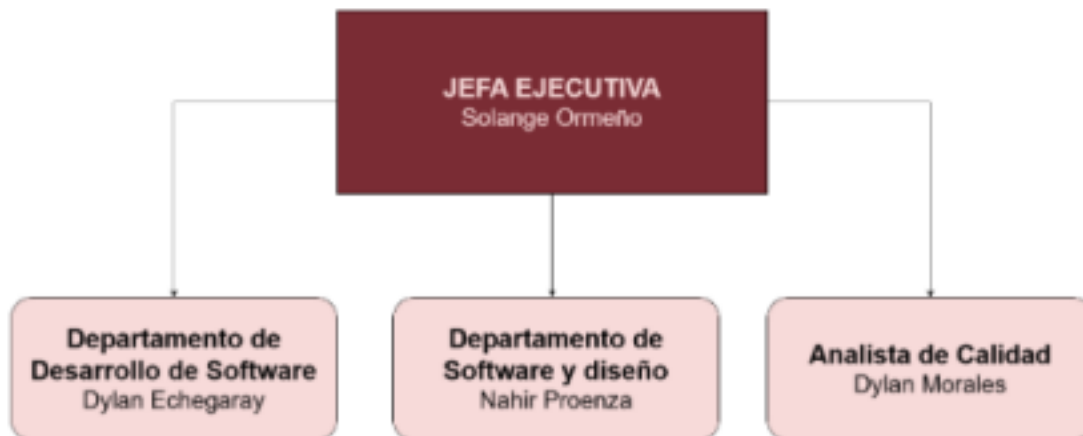
Misión: Crear una plataforma integral y accesible que, apoyándose en productos y servicios, supervise con total fidelidad el proceso de consumo de cualquier tipo de medicamento, simplificando la vida del usuario.

Visión: Erradicar el desorden y la falta de control en las distintas pastillas que debe tomar una persona, lo que conlleva riesgos de olvidos, sobredosis o interacciones adversas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ROLES

Aquí se detalla la estructura del equipo, los roles y las responsabilidades clave de cada integrante del proyecto "Smart Pill".

ORGANIGRAMA



5

Jefa Ejecutiva: Solange Ormeño

- Descripción del Rol: Coordina y lidera el proyecto Smart Pill en su totalidad, tomando decisiones estratégicas y supervisando el progreso de las áreas de software y hardware. Es responsable de la planificación, organización y cumplimiento de objetivos del equipo.

- Funciones Clave:

- o Planificación y organización de tareas del equipo.

- o Liderazgo del desarrollo de la aplicación móvil.

- o Coordinación del diseño y fabricación del hardware.

- o Control de tiempos de entrega y aseguramiento de la calidad.

- o Supervisión general y mantenimiento de la organización del proyecto.
- o Gestión de documentación general y aseguramiento del cumplimiento de objetivos.
- o Asistencia al desarrollador en sus tareas técnicas.

- o Carga de información de medicamentos en la base de datos.

- Perfil Profesional (según CESSI):

- o Título sugerido: Project Manager.

- o Habilidades: Liderazgo, gestión ágil de proyectos, conocimientos en desarrollo de software y hardware, comunicación efectiva, resolución de problemas.

Departamento de Desarrollo de Software: Dylan Echegaray

- Descripción del Rol: Responsable del desarrollo técnico del software de la aplicación móvil y la integración con el hardware. Colabora en la implementación de las funcionalidades centrales y asegura la conexión con la base de datos.

- Funciones Clave:

- o Programación de las funciones de la aplicación móvil.

6

- o Integración de sensores al hardware junto al equipo.

- o Asistencia en pruebas de funcionalidad y corrección de errores.
- o Finalización del esqueleto de la aplicación.

- o Implementación de la lógica central (alarmas, horarios, interfaz funcional).

- Asegurar la integración correcta entre el backend (base de datos) y la interfaz.

- Perfil Profesional (según CESSI):

- o Título sugerido: Desarrollador de Software.

- o Habilidades: Programación (especialmente React Native), manejo de APIs, integración de sistemas, pruebas de software y hardware, trabajo en equipo.

Departamento de Software y Diseño: Nahir Proenza

- Descripción del Rol: Lidera el diseño visual y la experiencia de usuario (UI/UX) de la aplicación móvil, garantizando que la interfaz sea intuitiva y accesible. Colabora también en los aspectos técnicos relacionados con la integración visual del hardware.

- Funciones Clave:

- o Creación del diseño gráfico y la interfaz de la aplicación en

- Figma. o Aseguramiento de la accesibilidad y facilidad de uso de la

- app. o Participación en el ensamblaje y pruebas del hardware.

- o Finalización completa del diseño en Figma.

- o Exportación y organización de pantallas para el manual de marca.

- o Documentación de la arquitectura visual y colaboración con el desarrollador para adaptaciones.

- Perfil Profesional (según CESSI):

- o Título sugerido: Arquitecto de Software (enfocado en UI/UX).

- o Habilidades: Diseño digital (Figma), usabilidad (UX), diseño de interfaz (UI), colaboración técnica, principios de accesibilidad.

7

Departamento de Calidad y Análisis Funcional: Dylan Morales

- Descripción del Rol: Responsable de la documentación integral del proyecto, la sistematización de la información y el aseguramiento de la calidad de los entregables. También se encarga de definir los requisitos funcionales y el soporte documental para el hardware.

- Funciones Clave:

- o Elaboración de la carpeta de campo del proyecto, recolectando y organizando la información de avance del equipo.

- o Continuación de la edición y adición de contenido al manual de marca del proyecto. o

- Redacción de explicaciones funcionales del hardware (basadas en el circuito creado).

- o Desarrollo de documentación técnica, informes y reportes del proyecto. o

- Sistematización y validación de información médica y tecnológica relevante. o

- Aseguramiento de la calidad y estandarización de procesos y entregables. · Perfil

Profesional (según CESSI):

o Título sugerido: Analista de Calidad / Analista Funcional.

o Habilidades: Pensamiento analítico, documentación técnica, gestión de procesos, orientación a resultados, comunicación escrita y verbal.

VIGILANCIA SOCIOCULTURAL

El éxito del proyecto se basa en la respuesta a tendencias demográficas y sociales críticas:

- Envejecimiento Poblacional: La población mundial y local (Argentina) está envejeciendo. Según datos del INDEC, este segmento es el principal usuario de polifarmacia (uso de múltiples medicamentos), lo que eleva el riesgo de tomas incorrectas.

Cita INDEC : "Se espera que, para el año 2040, el porcentaje de personas mayores de 65 años en Argentina supere el 15% de la población total. Este aumento en la pirámide invertida intensifica la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan la autonomía y el monitoreo remoto de la salud, como SMART PILL."

- Necesidad de Inclusión Digital: La interfaz debe ser simple. Se aplica el principio de Diseño UX para Adultos Mayores: tipografía sin serifa de gran tamaño, contraste alto (blanco sobre Borgoña), y flujo de navegación lineal para minimizar la confusión.
- Aceptación Tecnológica: Existe una creciente disposición en las familias a invertir en tecnologías que ofrezcan tranquilidad en el cuidado de la salud.

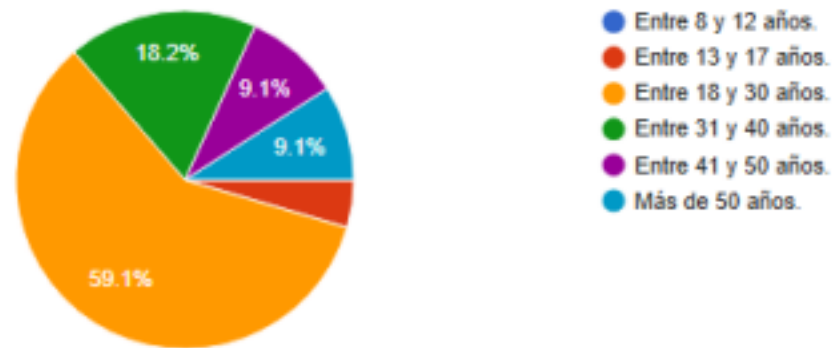
ENCUESTA

Encuesta

Marca temporal	¿Qué edad tenés?	¿Juntas con un comportamiento prolongado o tenés algo... ¿Desarrollamos una idea o más sencilla?	¿Por qué lo organizas para la forma física de perfil? ¿La gente la idea de combinar un perfil con el otro?	¿Cuántas o tus familiares usaron SMART PHL?	¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por Smart PHL?
23/5/2025 22:30:32	Entre 18 y 30 años.	No.	Aplicación móvil.	Si.	Si.
23/5/2025 22:28:02	Entre 30 y 50 años.	No.	Escrito en un papel.	No opina.	Tal vez.
24/5/2025 9:36:00	Entre 18 y 30 años.	Si.	No me organizo.	Si.	Siempre.
24/5/2025 1:25:39	Entre 18 y 30 años.	Si.	No me organizo.	Si.	150000
24/5/2025 1:21:30	Entre 18 y 30 años.	No.		Si.	Tal vez.
24/5/2025 1:42:44	Entre 33 y 47 años.	No.	No, solo una.	Si.	Si.
24/5/2025 6:56:43	Entre 18 y 30 años.	Si.	Positivo.	Si.	Tal vez.
24/5/2025 7:06:12	Entre 41 y 50 años.	Si.	Positivo.	Si.	Tal vez.
24/5/2025 7:07:37	Entre 41 y 50 años.	Si.	Si.	Si.	No sé.
24/5/2025 9:20:04	Entre 30 y 50 años.	Si.	Si.	Si.	Si.
24/5/2025 11:25:10	Más de 50 años.	No.	No, solo una.	Si.	Tal vez.
24/5/2025 18:29:32	Entre 18 y 30 años.	No.	No me organizo.	No opina.	Tal vez.
24/5/2025 18:32:21	Entre 31 y 40 años.	Si.	Calendario.	Si.	Si.
24/5/2025 17:21:17	Entre 18 y 30 años.	No.	No me organizo.	Si.	Si.
24/5/2025 22:42:42	Entre 18 y 30 años.	No.	Aplicación móvil.	Si.	Si.
24/5/2025 23:15:17	Entre 18 y 30 años.	Si.	No me organizo.	Si.	Si.
25/5/2025 9:07:30	Más de 50 años.	Si.	No me organizo.	No.	No.
26/5/2025 9:52:07	Entre 18 y 30 años.	Si.	Si.	Si.	Si.
25/5/2025 14:35:34	Entre 31 y 40 años.	Si.	No, solo una.	Si.	Tal vez.
27/5/2025 18:30:29	Entre 31 y 40 años.	Si.	No me organizo.	Si.	Si.
27/5/2025 18:36:23	Entre 31 y 40 años.	Si.	Si.	Si.	No sé todavía cuánto 15 mil pesos.
28/5/2025 19:16:54	Entre 18 y 30 años.	No.	Si.	Si.	Si.

¿Qué edad tenés?

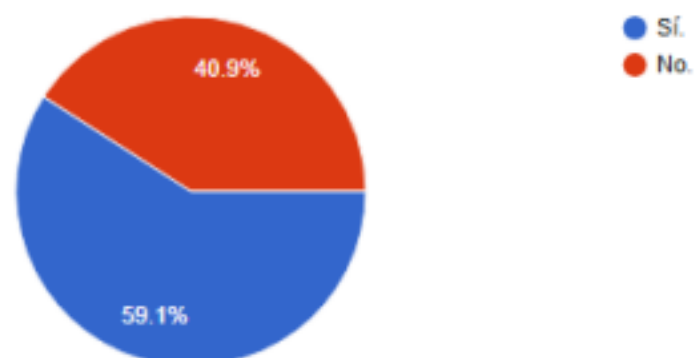
22 respuestas



10

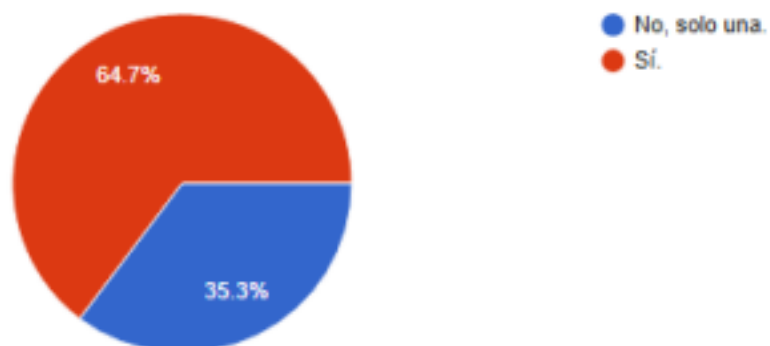
¿Estás con un tratamiento prolongado o tenés algún familiar con un tratamiento prolongado?

22 respuestas



¿Ese tratamiento tiene dos o más pastillas?

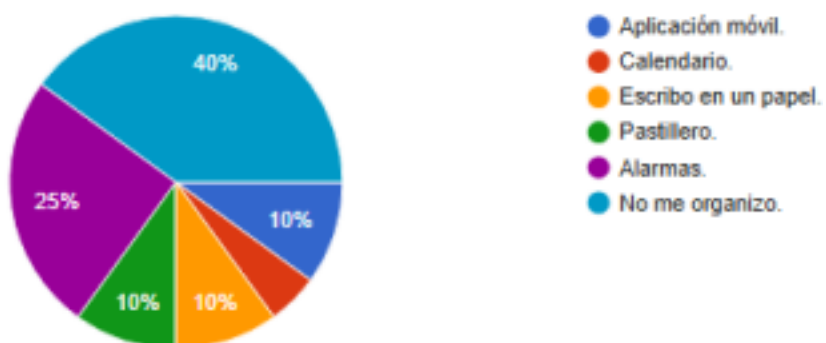
17 respuestas



11

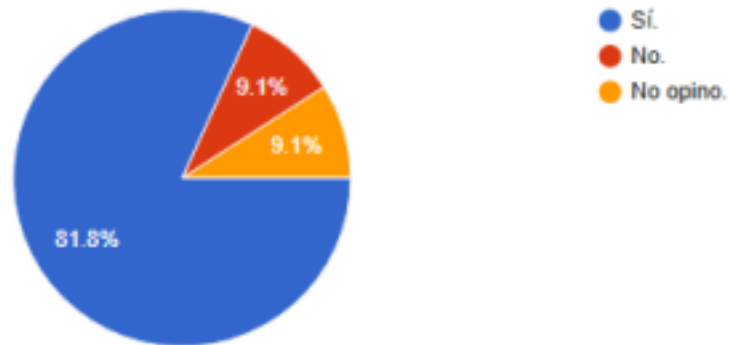
¿Con qué te organizas para la toma diaria de pastillas?

20 respuestas



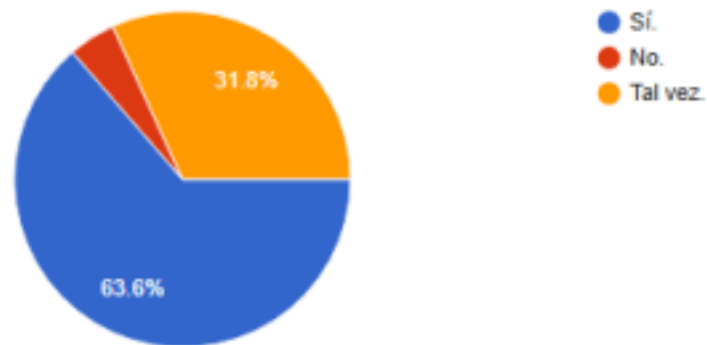
¿Te gusta la idea de combinar un pastillero inteligente con una aplicación?

22 respuestas



¿Usarías o tus familiares usarían SMART PILL?

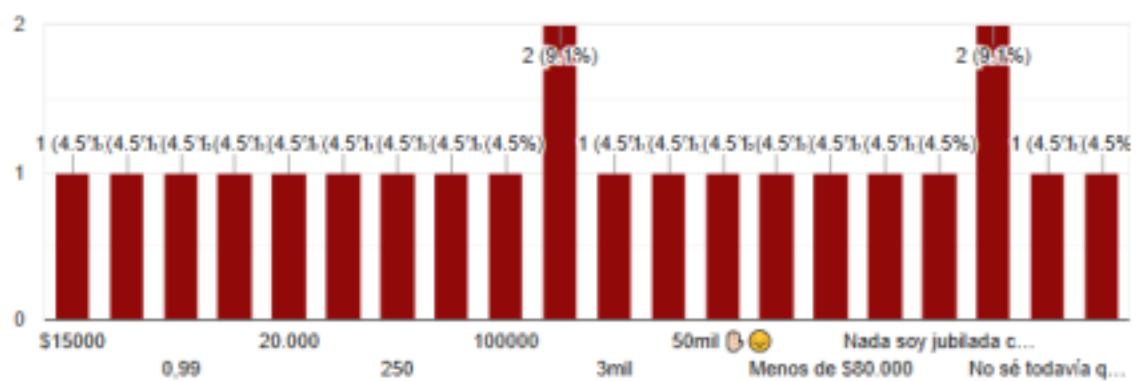
22 respuestas



12

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por Smart Pill?

22 respuestas



13

VIGILANCIA LEGAL Y DE ENTORNO

Marco Legal Relevante (Argentina)

Dada la naturaleza del proyecto, se consideraron los siguientes marcos:

- **Ley 24.240 (Defensa del Consumidor):** Esta ley protege a los consumidores y establece obligaciones para los proveedores en las relaciones de consumo, como la obligación de brindar **información clara y precisa** sobre los productos, la garantía, y la responsabilidad por daños y perjuicios.
- **Ley 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones):** Regula el registro de marcas y designaciones, protegiendo la **propiedad intelectual** sobre el nombre o símbolo que identifican el producto.
- **Ley 23.737 (Ley de Competencia Desleal):** Protege a los consumidores contra prácticas comerciales desleales, como la publicidad engañosa o la falsificación de marcas.
- **Ley 27.078 (Argentina Digital):** Declara de interés público el desarrollo de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), promoviendo el acceso universal y la competencia.
- **Protección de Datos Personales (Ley 25.326):** Aunque los datos de salud son sensibles, se asegura que el historial de tomas y las credenciales se almacenen de forma **cifrada y anonimizada** en la base de datos, cumpliendo con los estándares de privacidad.

Vigilancia de Entorno

Se monitorearon las tendencias regulatorias sobre dispositivos médicos de Clase I (bajo riesgo), asegurando que el *hardware* no requiere una certificación médica compleja, ya que es un mero dispensador y recordatorio, no un dispositivo de diagnóstico.

BITÁCORA NARRATIVA DEL PROYECTO SMART PILL

14

Esta parte del documento relata el seguimiento cronológico y la evolución del proyecto Smart Pill, desde la conceptualización en marzo hasta el cierre y la entrega

Marzo - Abril:

A comienzos de marzo surgió una idea inicial para el proyecto basada en un juego educativo sobre ciberseguridad. Sin embargo, al no convencernos del todo, decidimos replantear el enfoque y surgió la idea de **Smart Pill**, un sistema que integra hardware y software para organizar y supervisar la ingesta de medicamentos. Consiste en un pastillero inteligente con sensores que se sincroniza con una aplicación móvil, destinada especialmente a personas con tratamientos crónicos o prolongados.

En **abril**, comenzamos a utilizar **Trello** como herramienta de organización. Solange Ormeño, como líder del equipo, definió los **primeros objetivos individuales**, con fecha límite a un mes, correspondientes al trabajo de abril:

- **Nahir Proenza – Diseño:**
 - Aprender a usar Figma.
 - Comenzar a diseñar la app Smart Pill en Figma.
- **Solange Ormeño – Base de Datos:**
 - Investigar cuál base de datos es más viable para el proyecto.
 - Iniciar el diseño del DER (Diagrama Entidad-Relación).
- **Dylan Echegaray – Desarrollo de Software:**
 - Investigar qué lenguaje de programación conviene utilizar.
 - Comenzar a estudiarlo.

Mayo:

Durante el mes de **mayo**, se dio inicio a la etapa de **construcción del esqueleto del proyecto**, donde cada miembro asumió nuevas tareas de desarrollo:

- **Solange Ormeño – Base de Datos:**
 - Finalizar el DER y la base de datos.
- **Dylan Echegaray – Desarrollo de Software:**
 - Comenzar a programar las bases de la aplicación.
- **Nahir Proenza – Diseño:**
 - Continuar y completar el diseño de la app en Figma.

15

Junio:

En el mes de **junio**, se incorporó un nuevo miembro al equipo:

- **Dylan Morales** se suma como **Analista de Calidad**, luego de la disolución de su grupo anterior.

Sin embargo, el equipo también estuvo enfocado en las **Olimpiadas**, por lo que el desarrollo de *Smart Pill* quedó **temporalmente suspendido** durante unas semanas.

Julio:

El equipo tiene como objetivo **avanzar todo lo posible** con el desarrollo y documentación del proyecto. Se definieron nuevas tareas para cada integrante:

- **Dylan Morales – Analista Funcional:**
 - Iniciar la carpeta de campo.
 - Elaborar el manual de marca.
- **Nahir Proenza – Arquitecta de Software:**
 - Seguir con el Figma.
- **Dylan Echegaray – Desarrollador de Software:**
 - Tener finalizado el esqueleto de la aplicación.
- **Solange Ormeño – Jefa Ejecutiva:**
 - Encargarse de la documentación general.
 - Acompañar y asistir especialmente al desarrollador en sus tareas.
 - Añadir información de remedios en la BD

Agosto:

Actualmente, el equipo se encuentra en una etapa de **consolidación del desarrollo**, con el foco puesto en unir todas las partes del proyecto: la app, el hardware y la documentación. El objetivo de este mes es **avanzar lo máximo posible en la integración**, para que septiembre sea solo de pulido y pruebas. Tareas definidas para este mes:

16

Solange Ormeño – Jefa Ejecutiva:

- Cargar y organizar la bitácora completa en la carpeta de campo.
- Generar y documentar las consultas SQL necesarias para poblar completamente la base de datos.
- Comenzar a preparar los gráficos, descripciones y circuitos para incluir en la carpeta final.
- Crear un boceto de pastillero 3D en Tinkercad.

Dylan Echegaray – Desarrollador de Software:

- Implementar la lógica central de la app (alarmas, horarios, interfaz funcional).

Asegurarse de que el backend (base de datos) se integre correctamente con la interfaz.

Nahir Proenza – Arquitecta de Software:

- Finalizar el diseño completo de la app en Figma.
- Exportar y organizar las pantallas para incluir en el manual de marca.
- Documentar la arquitectura visual y colaborar con el desarrollador si necesita adaptar pantallas.

Dylan Morales – Analista Funcional

- Continuar con el armado de la carpeta de campo, incorporando la línea de tiempo y esquemas nuevos.
- Redactar explicaciones funcionales del hardware (con base en el circuito creado).
- Seguir completando el Manual de Marca.

17

Septiembre:

El equipo llega a la última etapa del proyecto, con el objetivo de pulir detalles, realizar pruebas integrales y preparar la presentación final. El foco está en consolidar el trabajo realizado y entregar un producto completo, acompañado de toda la documentación requerida.

Tareas definidas para este mes:

Solange Ormeño – Jefa Ejecutiva:

- Coordinar los ensayos de la exposición.
- Ajustar la carpeta de campo y los manuales para que queden listos para su entrega.
- Supervisar la integración de app y hardware, garantizando que ambas partes funcionen de manera sincronizada.
- Preparar el discurso final como Project Manager, resaltando organización y gestión.

Dylan Echegaray – Desarrollador de Software:

- Realizar pruebas finales de la app (alarmas, notificaciones, conexión con base de datos).
- Corregir errores detectados durante la integración.
- Colaborar en la simulación de uso para la demostración en la presentación.

Nahir Proenza – Arquitecta de Software:

- Ajustar y exportar los últimos detalles del diseño en Figma.
- Apoyar en la elaboración de diapositivas con capturas y prototipos visuales.
- Documentar la usabilidad de la app para incluir en el manual de usuario.

Dylan Morales – Analista Funcional:

- Finalizar los manuales (usuario, programador y marca).
- Asegurar la coherencia de toda la documentación técnica y la carpeta de campo.
- Colaborar en la redacción de la conclusión y en el análisis de impacto del proyecto.

LOGO OFICIAL

18

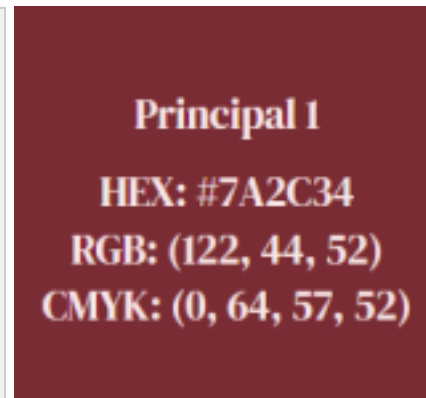
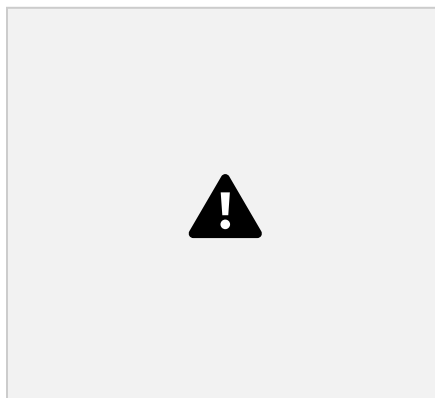




IDENTIDAD:

19

Colores Principales:



Colores Secundarios:



Tipografía: Usamos fuentes legibles y limpias, cruciales para la aplicación en el sector salud. como lo son: Quicksand y DM Serif Display .

Tono de Voz: Empático, claro y confiable, buscando que los usuarios sientan que tienen un aliado en el control de su bienestar.

20

ARQUITECTURA DE DATOS: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA LÓGICA

El Modelo Entidad-Relación fue la base para la gestión de la información

Evidencia - Diagrama E-R:

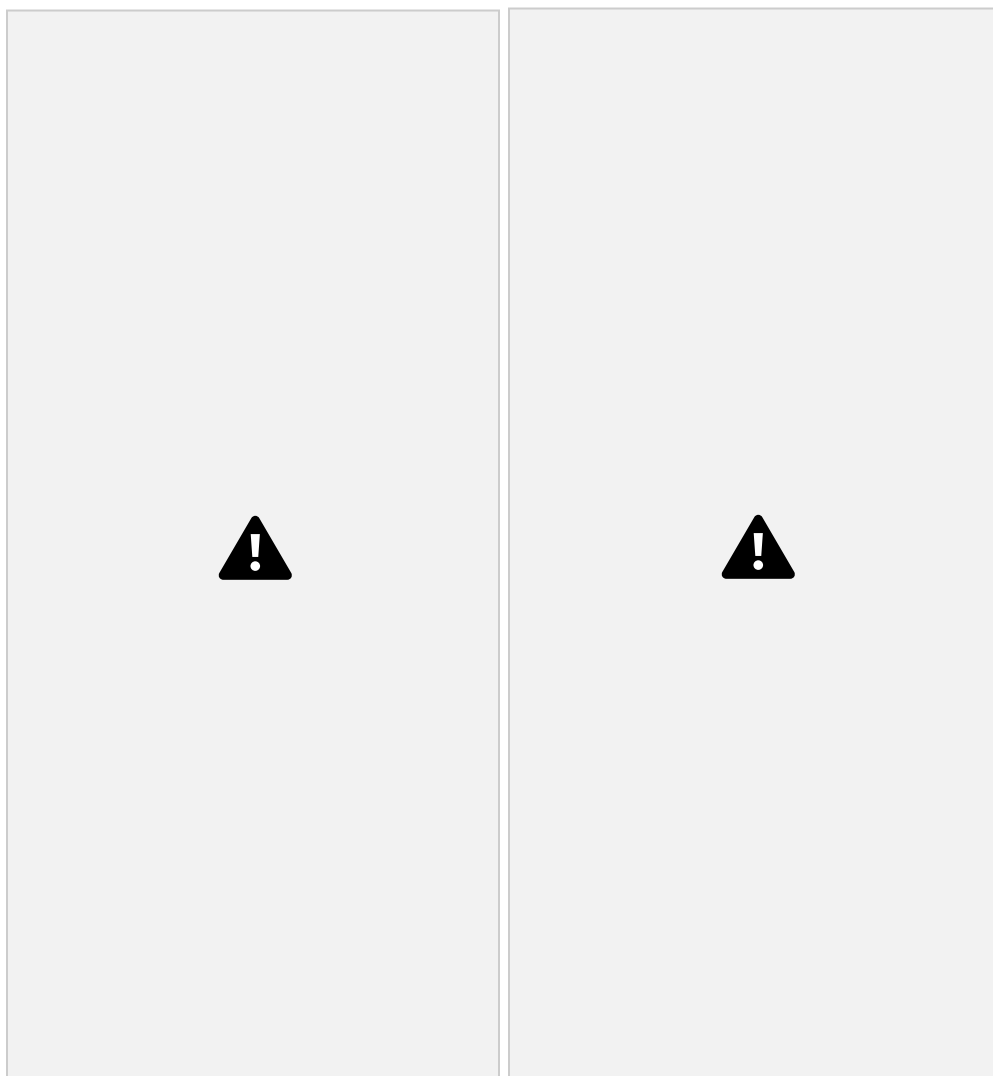


2
1

ARQUITECTURA VISUAL

El diseño UI/UX se centró en la simplicidad, garantizando que los usuarios con tratamientos complejos o los adultos mayores pudieran operar la aplicación sin fricciones.

[Figma link](#)



22

Evidencia - Dashboard y Flujo Principal: El Dashboard es el centro de control del usuario, mostrando el estado de las tomas del día.

Vista principal que permite al usuario ver las pastillas del día y marcar su estado (tomada, ignorada, pospuesta)

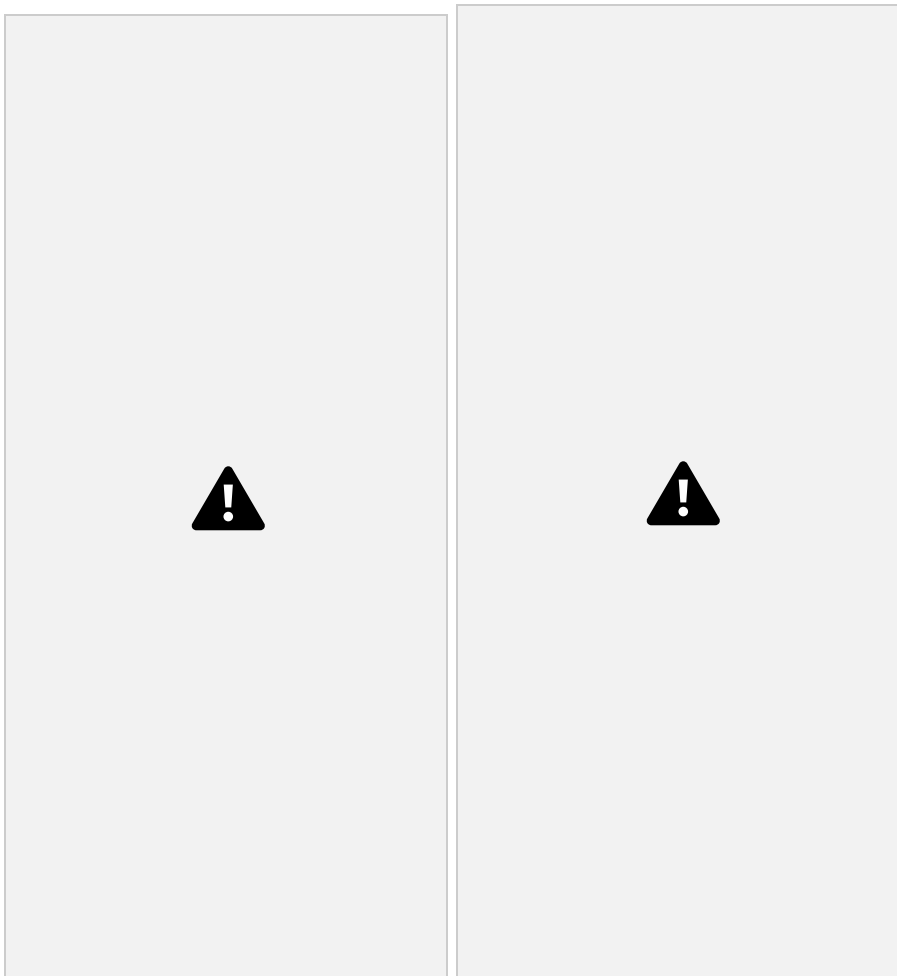


23

EVIDENCIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

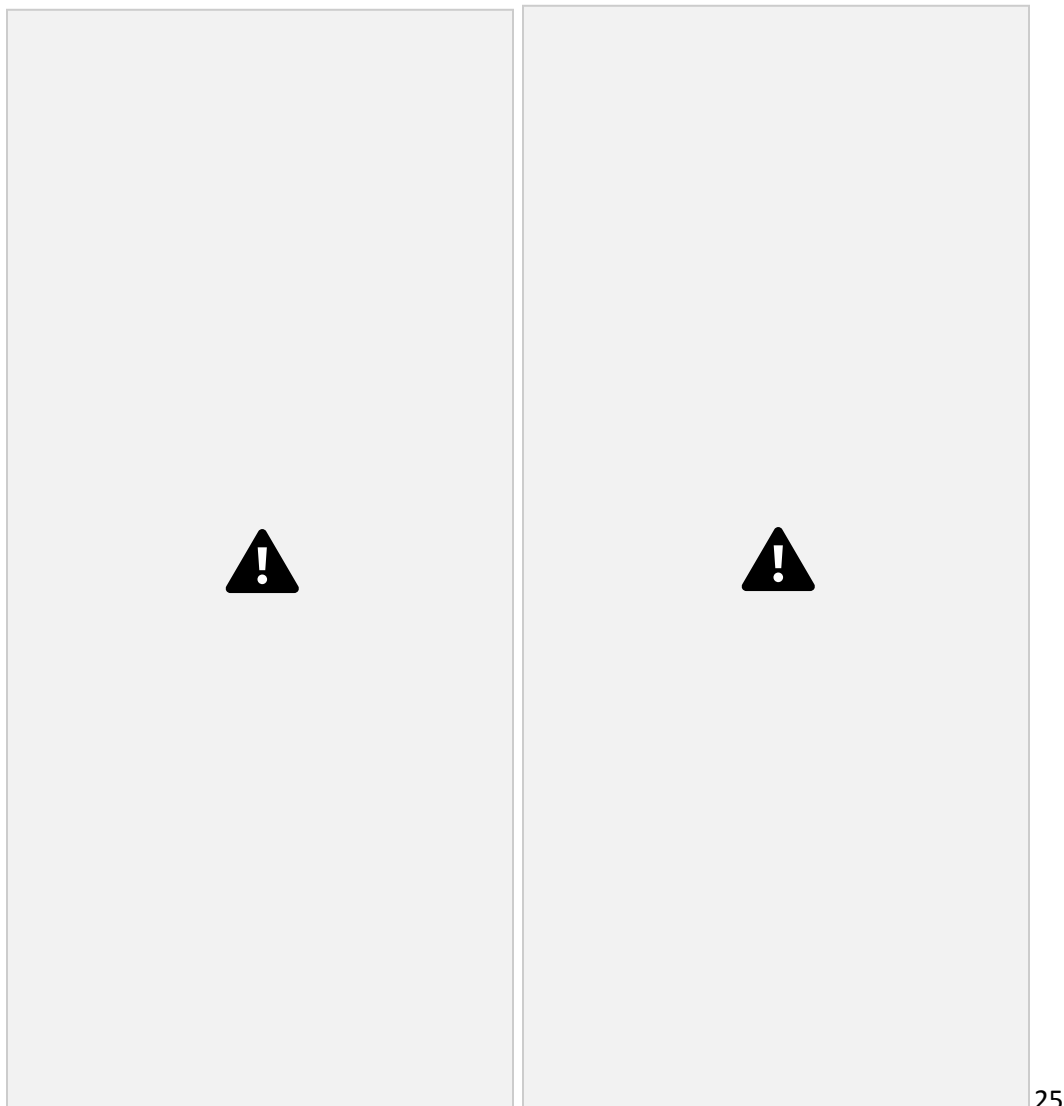
DESARROLLO Y VISTA DE LA APP





24

Dylan Echegaray finalizó el esqueleto de la aplicación y el código para el control del prototipo con el microcontrolador ESP32, sentando las bases de la lógica de alarmas y conectividad BLE.



LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS CLAVE DE SMART PILL

La arquitectura del proyecto SMART PILL se basa en cuatro componentes tecnológicos principales, cada uno utilizando el lenguaje más adecuado para su función:

Detalle por Componente

1. App Móvil (Front-End):

- **Tecnología: React Native.**
- **Lenguaje Clave: JavaScript / TypeScript.**
- **Justificación:** React Native fue elegido para permitir el desarrollo de una única base de código que funcione tanto en sistemas operativos **iOS** como **Android**. Esto acelera significativamente el proceso de desarrollo y mantenimiento de la aplicación que utilizan los pacientes y cuidadores.

2. Servidor / Backend (API RESTful):

- **Tecnología: API RESTful** (Implementada usando infraestructura local)

- como XAMPP/Apache).
- **Lenguaje Clave: PHP.**
- **Justificación:** PHP es el lenguaje seleccionado para construir la API REST que maneja la lógica de negocio, la comunicación con la base de datos, y la gestión de usuarios y el historial de tomas.

3. Base de Datos (Almacenamiento de Datos):

- **Tecnología: MySQL.**
- **Lenguaje Clave: SQL.**
- **Justificación:** MySQL se utiliza como la base de datos relacional estándar para la gestión de datos sensibles (historiales de tomas, medicamentos, alarmas). El lenguaje SQL es esencial para la consulta y manipulación de esta estructura de datos.

4. Firmware (Pastillero Inteligente):

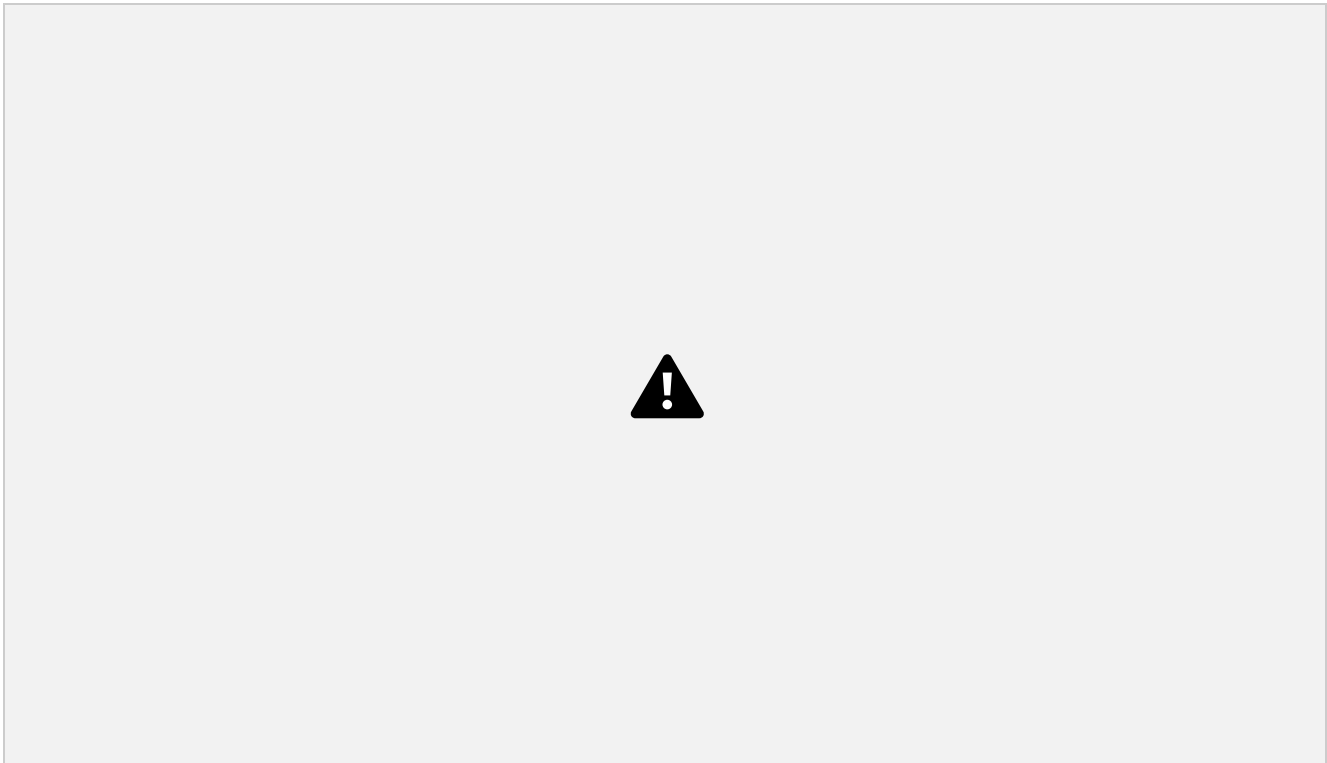
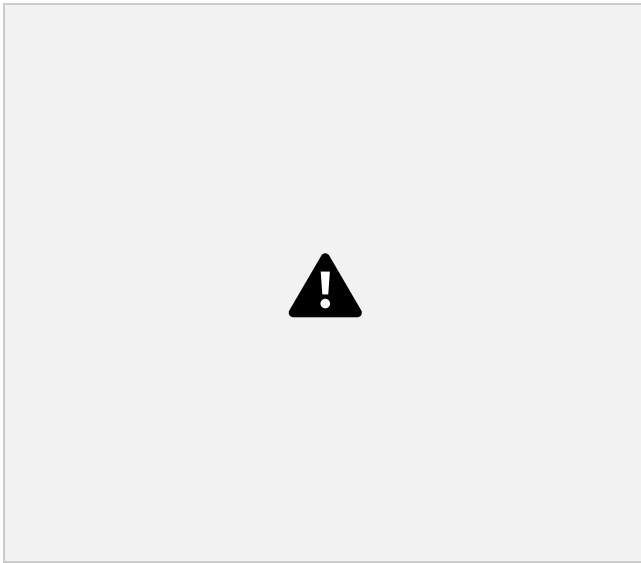
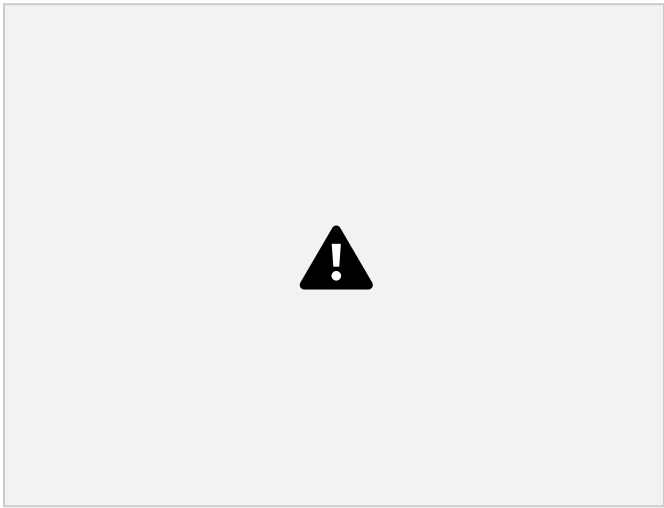
- **Tecnología: ESP32** (Microcontrolador).
- **Lenguaje Clave: C/C++ (Arduino Framework).**
- **Justificación:** C/C++ es el lenguaje nativo y de bajo nivel necesario para interactuar directamente con el hardware (sensores, LEDs, Buzzer) e implementar los protocolos de comunicación de bajo consumo como **Bluetooth Low Energy (BLE)** en el microcontrolador ESP32.

EVIDENCIA DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN



La Implementación y mantenimiento del tablero Trello realizado por la líder para la gestión ágil de tareas, el seguimiento de avances y la asignación de responsables fue algo clave para el avance correcto.

Modelo 3D del Pastillero y prototipo básico del circuito:



ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DEL PASTILLERO

El pastillero inteligente SMART PILL ha sido diseñado como un dispensador modular y altamente funcional, cuya estructura física soporta la misión principal del proyecto: garantizar la adherencia terapéutica.

Diseño del Dispensador

El diseño contempla una estructura de compartimentos múltiples (mínimo $7 \times 4 = 28$ compartimentos) para cubrir un régimen semanal con hasta cuatro tomas diarias. La estructura física integra varios elementos de interacción directa con el usuario:

- Luz LED Individual: Cada compartimento está equipado con una luz LED que se activa para indicar visualmente cuál es la dosis pendiente que debe ser extraída en un momento específico.
- Alerta Acústica (Buzzer): Un buzzer integrado funciona como un sistema de alerta auditiva adicional, notificando al usuario en caso de que la alarma en la aplicación móvil sea ignorada.
- Modo de Falla Segura (Fail-Safe): Se incluye un botón físico opcional que permite al usuario interactuar directamente con el dispositivo, registrando una toma o silenciando una alarma sin depender exclusivamente de la aplicación, ofreciendo una opción para usuarios menos familiarizados con la tecnología.

Electrónica Interna y Sensores Clave

La inteligencia del pastillero reside en su electrónica, seleccionada específicamente para cumplir con los objetivos de verificación y autonomía del sistema.

Microcontrolador Central

El corazón del sistema es el microcontrolador ESP32. Esta elección tecnológica fue estratégica debido a su bajo costo, alta potencia de procesamiento y, crucialmente, su capacidad integrada de conectividad Bluetooth y Wi-Fi. El ESP32 permite al pastillero operar el reloj interno, gestionar los actuadores (LED, Buzzer) y establecer la comunicación BLE con el smartphone.

Sensores para la Verificación de Toma

La funcionalidad de "verificación física" se basa en un conjunto de sensores de bajo consumo:

- Sensor de Apertura o Presión: Sensores magnéticos o de presión están implementados en cada compartimento. Su función es registrar de forma precisa y binaria si el usuario ha interactuado con el compartimento (abierto) y si ha extraído la pastilla.
- Reloj en Tiempo Real (RTC): La inclusión de un módulo RTC dota al pastillero de autonomía de tiempo, permitiéndole mantener la programación de alarmas y registrar las tomas con la hora exacta, incluso si no está sincronizado constantemente con el teléfono.

Protocolo de Comunicación BLE

La interacción entre el pastillero (Hardware) y la aplicación móvil (Software) se realiza exclusivamente a través de Bluetooth Low Energy (BLE), el protocolo que garantiza la eficiencia energética.

Sincronización Bidireccional

La comunicación es bidireccional y se basa en el intercambio de mensajes y comandos específicos:

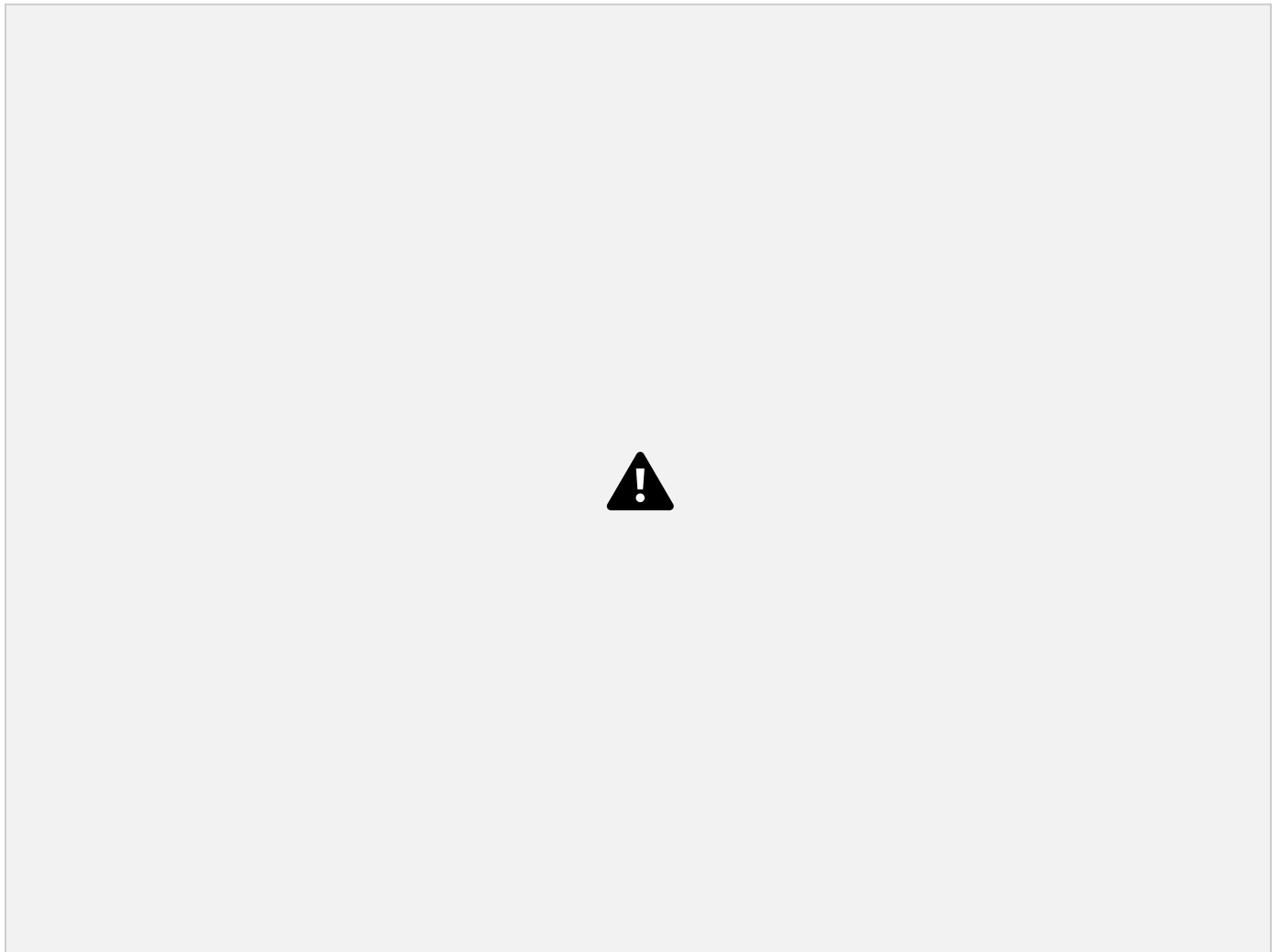
- Envío de Datos del Hardware a la App: El pastillero actúa como fuente de verdad para el registro de eventos. Envía a la aplicación paquetes de datos que indican la hora y el estado de la interacción, por ejemplo: "Compartimento B2 abierto y tomado a las 14:02" o "Compartimento F1 no abierto, alarma ignorada".
- Envío de Comandos de la App al Hardware: La aplicación, donde el usuario configura sus tratamientos, envía comandos al pastillero. Estos comandos incluyen la sincronización de nuevos horarios de alarma, la orden de encender el LED en el compartimento correcto, o la orden de activar la alerta acústica.

Esta arquitectura garantiza que la aplicación no solo recuerde al usuario, sino que obtenga una prueba física irrefutable de la toma, cumpliendo así el objetivo de la plataforma.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

SMART PILL compite en el nicho de la salud digital y la adherencia terapéutica.



ANEXOS

ANEXO 1: MODELO DE NEGOCIO Y FUENTES DE INGRESO

[Presupuesto](#)

ANEXO 2: CODIGO FUENTE

Codigo fuente

ANEXO 3 : MANUAL DE PROGRAMADOR

[Manual de programador link](#)

ANEXO 4 : MANUAL DE USUARIO

[Manual de usuario](#)

ANEXO 5: DIAGRAMA DE CASOS DE USO





ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO



[Diagrama de flujo](#)

35

ANEXO 8: REFLEXIÓN FINAL DEL EQUIPO: LOGROS, APRENDIZAJE Y FUTURO

Al cerrar este proyecto, podemos decir con orgullo que cumplimos con el objetivo principal de crear un **Sistema de Adherencia Terapéutica que funciona**. Nuestro mayor éxito fue construir la **App móvil** y el **sistema de comunicación** entre el hardware y el software.

1. Logros Clave (Lo que sí se hizo)

1. **La Aplicación como Centro:** Nuestro foco principal fue crear una **App de celular (Front-End)** fácil de usar (UX para adultos mayores), con alto contraste y letras grandes. La App está completa: permite programar alarmas, cargar

remedios y tiene un historial de tomas.

2. **Arquitectura Sólida:** Diseñamos toda la estructura para guardar los datos (el DER está listo), lo que significa que el sistema puede crecer sin problemas si agregamos más pastilleros y usuarios.

2. Aprendizajes y Desafíos (Lo que nos costó)

1. **La Dificultad del Hardware:** Tuvimos que ser realistas. Construir el pastillero completo con 28 compartimentos y toda su electrónica a tiempo era casi imposible. Aprendimos que el **desarrollo de hardware es lento y costoso**. Por eso, decidimos dejarlo como una **Prueba de Concepto Básica** (solo abre una compuerta) para validar la comunicación, y enfocarnos en pulir el software.
2. **Gestión de Tiempos:** La pausa en el proyecto nos enseñó lo importante que es la **documentación temprana**. El trabajo del Analista Funcional fue vital para retomar el hilo sin perder semanas. La lección es que la planificación debe incluir **tiempos de amortiguación** para los imprevistos.

3. Mejoras a Futuro (La Versión 2.0)

El proyecto tiene un gran futuro. Nuestra siguiente fase se enfoca en escalar la solución:

1. **Finalización del Hardware:** La prioridad es diseñar el **pastillero completo de 28 casillas**.
2. **Funcionalidades Premium:** Desarrollar los **Informes para Cuidadores**. Esta función permitirá a los familiares ver el historial de adherencia a largo plazo, lo que le da un valor comercial enorme al producto.
3. **Monitoreo de Stock:** Integrar sensores para que el pastillero avise a la App cuándo se están **acabando los remedios** en cada compartimento.

36

REFERENCIAS

Leyes y Normativas (Vigilancia Legal)

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1980). *Ley 22.362: Ley de Marcas y Designaciones*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22362-18803/texto>

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1989). *Ley 23.737: Ley de Competencia Desleal*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23737-138/actualizacion>

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1993). *Ley 24.240: Ley de Defensa del Consumidor*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24240-638/actualizacion>

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2014). *Ley 27.078: Argentina Digital*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27078-239771>

Documentación y Manuales Técnicos (Hardware y Software)

Espressif Systems. (2023). *ESP32-WROOM-32 Datasheet* (Versión V1.2.0). Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom32_datasheet_en.pdf

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Recuperado de <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/>

The PHP Group. (2024). *PHP Manual*. Recuperado de <https://www.php.net/manual/en/index.php>

Meta Platforms, Inc. (2024). *React Native Documentation*. Recuperado de <https://reactnative.dev/>

Datos Demográficos y Estadísticos (Vigilancia Sociocultural)

37

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2023). *Resultados definitivos Censo 2022: Estructura de la población por edad y sexo*. Recuperado de <https://www.indec.gob.ar/>

Vigilancia Comercial y Proveedores (Viabilidad Económica)

Mercado Libre. (2025). *[Inserte búsqueda específica, ej.: Precio módulo ESP32]*. Recuperado de <https://www.mercadolibre.com.ar/>

Software y Herramientas de Diseño (Opcional)

Autodesk, Inc. (2024). *Tinkercad*. Recuperado de <https://www.tinkercad.com/>

Figma, Inc. (2024). *Figma*. Recuperado de <https://www.figma.com/>

Pty Ltd. (2024). *Canva*. Recuperado de <https://www.canva.com/>

Ibis, Inc.

(2024). *Ibis Paint*. Recuperado de <https://ibispaint.com/> Canva Pty Ltd.

(2024). *Canva*. Recuperado de <https://www.canva.com/> Autodesk, Inc.

(2024). *Tinkercad*. Recuperado de <https://www.tinkercad.com/> Google LLC.

(2024). *Google Drive*. Recuperado de <https://drive.google.com/> Google LLC.

(2024). *Google Docs*. Recuperado de <https://docs.google.com/>

Microsoft Corporation. (2024). *Word*. Recuperado de <https://www.microsoft.com/microsoft-365/word>

Microsoft Corporation. (2024). *Visual Studio*. Recuperado de <https://visualstudio.microsoft.com/>

WhatsApp LLC. (2024). *WhatsApp*. Recuperado de <https://www.whatsapp.com/>

Notion Labs, Inc. (2024). *Notion*. Recuperado de <https://www.notion.so/> Wokwi.

(2024). *Wokwi Arduino Simulator*. Recuperado de <https://wokwi.com/> GitHub,

Inc. (2024). *GitHub*. Recuperado de <https://github.com/> Software Freedom

Conservancy. (2024). *Git*. Recuperado de <https://git-scm.com/>

38

Inkscape Project. (2024). *Inkscape*. Recuperado de <https://inkscape.org/>

Unsplash Inc. (2024). *Unsplash*. Recuperado de <https://unsplash.com/>

Google LLC. (2024). *Google*. Recuperado de <https://www.google.com/>

Google LLC. (2024). *YouTube*. Recuperado de <https://www.youtube.com/>

W3Schools. (2024). *W3Schools Online Web Tutorials*. Recuperado de <https://www.w3schools.com/>

Google LLC. (2024). *Gemini*. Recuperado de

<https://gemini.google.com/> OpenAI. (2024). *ChatGPT*. Recuperado de

<https://chat.openai.com/>

Microsoft Corporation. (2024). *GitHub Copilot*. Recuperado de <https://github.com/features/copilot>

Arduino AG. (2024). *Arduino*. Recuperado de <https://www.arduino.cc/>

diagrams.net. (2024). *draw.io*. Recuperado de <https://app.diagrams.net/> Lucid
Software Inc. (2024). *Lucidchart*. Recuperado de <https://www.lucidchart.com/>